



Chương 7 - Học Tổ Hợp & Bagging

Giải Mã Độ Chính Xác OOB (Out-of-Bag)

Tại sao ước tính OOB thường “bì quan” hơn thực tế?

Cùng Một Mô Hình, Hai Con Số Đánh Giá



Sự chênh lệch 2.4%
này từ đâu ra?



oob_score_ = 89.6% — — —▶ **accuracy_score = 92.0%**

Đánh giá trong túi
(*In-training*)

Đánh giá tập kiểm tra
(*Post-training*)

Bản Chất Của Hai Con Số



Ước Tính (oob_score_)

0.896

Tính toán tự động ngay trong quá trình huấn luyện.

Sử dụng 37% dữ liệu 'ngoài túi' (OOB) không được dùng để train cây đó.



Thực Tế (accuracy_score)

0.920

Tính toán sau khi mô hình đã hoàn chỉnh.

Dự đoán trên tập kiểm tra độc lập X_test.

Hiện Tượng "Hơi Bi Quan" (Slightly Pessimistic)



Đánh giá OOB thường mang tính hơi bi quan. Việc OOB thấp hơn thực tế khoảng **2.4% đến từ 2 nguyên nhân** cốt lõi:



1. Số lượng cây tham gia bỏ phiếu.



2. Sự ngẫu nhiên của mẫu kiểm tra.

Nguyên Nhân #1: Quyền Lực Của Số Đông



Chỉ 37% số cây (chưa từng thấy mẫu này) tham gia bỏ phiếu.



Độ chính xác thấp hơn (89.6%).



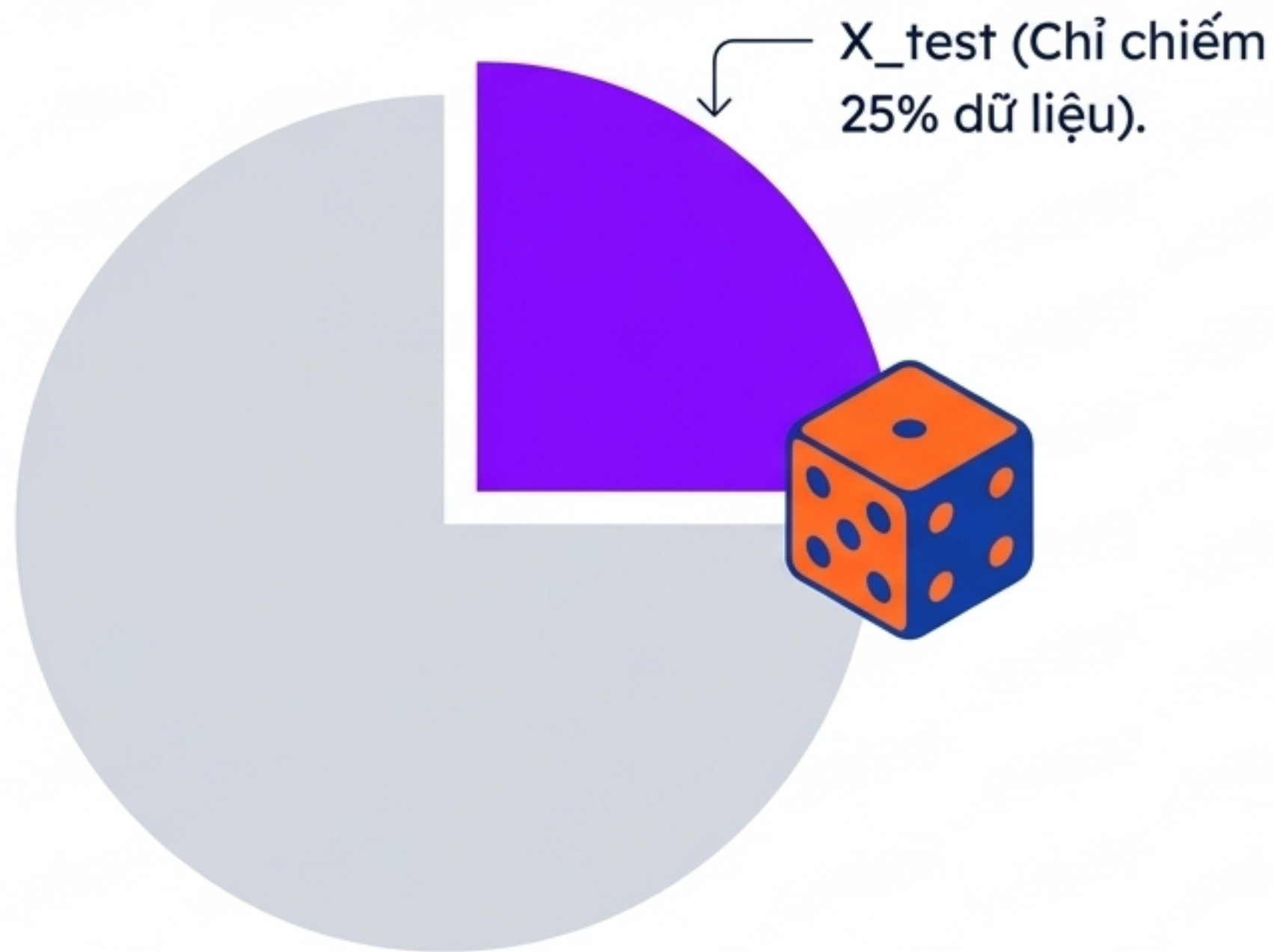
Toàn bộ 500 cây đồng loạt tham gia dự đoán.



Độ chính xác tối đa (92.0%)

Nguyên lý Học Tổ Hợp (Ensemble Learning): Càng nhiều cây tham gia bỏ phiếu, kết quả tổng thể càng chính xác.

Nguyên Nhân #2: Tính Ngẫu Nhiên Của Mẫu



Tập X_test chỉ là một mẫu dữ liệu cụ thể, không đại diện tuyệt đối cho mọi trường hợp.

Việc con số ước tính lệch khoảng ~2% so với thực nghiệm trên một tập kiểm tra nhỏ là hoàn toàn bình thường trong xác suất thống kê.

Giá Trị Thực Sự Của OOB (Tại sao chúng ta cần nó?)

Điểm `oob_score_` là một thước đo ước tính xuất sắc trước khi mô hình chạm mặt dữ liệu thực tế.



Tiết Kiệm Thời Gian

Biết trước kết quả mô hình (~89.6%) ngay trong lúc đang huấn luyện (training).



Tiết Kiệm Dữ Liệu

Tránh lãng phí dữ liệu: Không cần tốn công chia thêm một tập Xác thực (Validation set) riêng biệt.



Độ Tin Cậy Cao

Là mức sàn (baseline) an toàn, đảm bảo hiệu suất thực tế thường sẽ tốt hơn hoặc bằng.

Hướng Đi Tiếp Theo...



Bạn đã hiểu về OOB trên mẫu dữ liệu. Vậy làm sao để áp dụng tư duy Bagging lên cả **CÁC ĐẶC TRƯNG (Features)**?

Random Patches →

Random Subspaces →

(Đón xem ở phần tiếp theo của Chương 7)